

MAT160 – Lineer Cebir

8. Hafta: Lineer Denklem Sistemleri

Orta ve Zor Seviye Sorular – Tam Çözümler

Soru 1 (Orta Seviye)

Aşağıdaki lineer denklem sistemini Gauss yok etme yöntemiyle çözünüz ve çözüm tipini belirtiniz:

$$\begin{cases} x + 2y - z = 1 \\ 2x + 4y - 2z = 2 \\ x + y + z = 3 \end{cases}$$

Çözüm

İlaveli matris:

$$[A|B] = \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 1 \\ 2 & 4 & -2 & 2 \\ 1 & 1 & 1 & 3 \end{array} \right]$$

$$R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1 \Rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 3 \end{array} \right]$$

$$R_3 \leftarrow R_3 - R_1 \Rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & 2 \end{array} \right]$$

$$-y + 2z = 2 \Rightarrow y = 2z - 2.$$

Birinci denklemden:

$$x + 2(2z - 2) - z = 1 \Rightarrow x = 5 - 3z.$$

$z = t$ seçersek:

$$(x, y, z) = (5 - 3t, 2t - 2, t), \quad t \in \mathbb{R}.$$

Bir serbest değişken olduğundan sistemin **sonsuz çözümü vardır**.

Soru 2 (Orta Seviye)

Aşağıdaki homojen lineer sistemi çözünüz ve çözüm uzayının boyutunu bulunuz:

$$\begin{cases} x + y + z = 0 \\ 2x + 2y + 2z = 0 \\ x - y = 0 \end{cases}$$

Çözüm

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 2 & 2 & 2 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 0 \end{array} \right] \sim \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & -1 & 0 \end{array} \right].$$

Son satırdan $-2y - z = 0 \Rightarrow y = -\frac{1}{2}z$. Birinci satırdan $x + y + z = 0 \Rightarrow x = -y - z = \frac{1}{2}z - z = -\frac{1}{2}z$. $z = t$:

$$(x, y, z) = t \left(-\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, 1 \right).$$

Çözüm uzayı bir doğru olduğundan $\dim(\text{Ker } A) = 1$.

Soru 3 (Zor Seviye)

Aşağıdaki parametrelili sistemi inceleyiniz:

$$\begin{cases} x + y + z = 1 \\ 2x + 2y + 2z = 2 \\ x + y + \lambda z = 1 \end{cases}$$

1. λ 'ya göre çözüm türünü belirleyiniz.
2. Çözümlü olduğu durumlarda genel çözümü yazınız.

Çözüm

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 2 & 2 \\ 1 & 1 & \lambda & 1 \end{array} \right] \sim \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda - 1 & 0 \end{array} \right].$$

(i) $\lambda \neq 1$: üçüncü satırdan $z = 0$, birinciden $x + y = 1$.

$$(x, y, z) = (1 - t, t, 0).$$

(ii) $\lambda = 1$: tek denklem $x + y + z = 1$ kalır.

$$(x, y, z) = (1 - s - t, s, t).$$

Her iki durumda da **sonsuz çözüm** vardır; çözümsüzlük oluşmaz.

Soru 4 (Zor Seviye)

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 & 0 \\ 2 & 4 & -2 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}.$$

1. Homojen sistem $A\mathbf{x} = 0$ için çözüm uzayının boyutunu bulunuz.
2. $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ sisteminin tutarlı olup olmadığını belirleyiniz.
3. Çözümlü ise genel çözümü yazınız.

Çözüm

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 & 0 \\ 2 & 4 & -2 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \Rightarrow \text{rank}(A) = 2.$$

Bilinmeyen sayısı 4 olduğundan

$$\dim(\text{Ker } A) = 4 - \text{rank}(A) = 2.$$

İlaveli matris:

$$[A | b] = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 & 0 & | & 1 \\ 2 & 4 & -2 & 0 & | & 2 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & | & 3 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 & 0 & | & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & | & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 1 & | & 2 \end{bmatrix}.$$

Çelişki satırı yok $\Rightarrow$ tutarlı ve $\text{rank}(A) = \text{rank}([A|b]) = 2$ olduğundan **sonsuz çözüm**.

Denklemler:

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 - x_3 = 1 \\ -x_2 + x_3 + x_4 = 2 \end{cases}$$

Serbest değişkenler $x_3 = s$, $x_4 = t$:

$$x_2 = s + t - 2, \quad x_1 = 5 - s - 2t.$$

$$(x_1, x_2, x_3, x_4) = (5 - s - 2t, s + t - 2, s, t), \quad s, t \in \mathbb{R}.$$

Soru 5

Aşağıdaki lineer denklem sistemini inceleyiniz:

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 - x_3 = 1, \\ 2x_1 + 4x_2 - 2x_3 = 2, \\ x_1 + x_2 + x_3 = 3. \end{cases}$$

Çözüm. İlaveli matris

$$[A|B] = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 & | & 1 \\ 2 & 4 & -2 & | & 2 \\ 1 & 1 & 1 & | & 3 \end{bmatrix}$$

Gauss yok etme yöntemi uygulanır:

$$R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1, \quad R_3 \leftarrow R_3 - R_1 \Rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 & | & 1 \\ 0 & 0 & 0 & | & 0 \\ 0 & -1 & 2 & | & 2 \end{bmatrix}.$$

Buradan

$$-y + 2z = 2 \Rightarrow y = 2z - 2, \quad x + 2y - z = 1 \Rightarrow x = 5 - 3z.$$

$z = t$ serbest değişken olmak üzere genel çözüm

$$(x, y, z) = (5 - 3t, 2t - 2, t)$$

şeklindedir. Bu durumda

$$\text{rank}(A) = \text{rank}([A|B]) = 2 < 3$$

olduğundan sistemin sonsuz sayıda çözümü vardır.

Soru 6

Aşağıdaki homojen sistemi çözünüz:

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 0, \\ x_1 + x_4 = 0, \\ x_1 + 2x_2 + x_3 = 0. \end{cases}$$

Çözüm. İlaveli matris

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & 0 & 0 \end{array} \right] \sim \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \end{array} \right].$$

Elde edilen denklem sistemi

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 0, \\ x_2 - x_4 = 0, \\ x_3 + x_4 = 0 \end{cases}$$

şeklindedir. $x_4 = k$ seçilirse

$$x_3 = -k, \quad x_2 = k, \quad x_1 = -k$$

olur ve genel çözüm

$$(x_1, x_2, x_3, x_4) = k(-1, 1, -1, 1)$$

şeklinde elde edilir. Çözüm uzayı bir doğru olup boyutu 1'dir.

Soru 7

Aşağıdaki parametrelili sistemi a ve b parametrelerine göre inceleyiniz:

$$\begin{cases} x_1 + x_2 - x_3 = 2, \\ x_1 + 2x_2 + x_3 = 3, \\ x_1 + x_2 + (a^2 - 5)x_3 = b. \end{cases}$$

Çözüm. Birinci denklemin -1 katı ikinci ve üçüncü denkleme eklenirse

$$\begin{cases} x_1 + x_2 - x_3 = 2, \\ x_2 + 2x_3 = 1, \\ (a^2 - 4)x_3 = b - 2 \end{cases}$$

sistemi elde edilir.

- $a^2 - 4 \neq 0$ ($a \neq \pm 2$) ise x_3 tekil olarak bulunur ve sistemin tek çözümü vardır.
- $a^2 - 4 = 0$ ve $b - 2 \neq 0$ ise $0 = b - 2$ çelişkisi oluşur ve sistem çözümsüzdür.
- $a^2 - 4 = 0$ ve $b - 2 = 0$ ise $x_3 = k$ serbesttir ve sistem sonsuz çözümlüdür.

Sonsuz çözüm durumunda

$$x_3 = k, \quad x_2 = 1 - 2k, \quad x_1 = 1 + 3k$$

şeklinde genel çözüm elde edilir.

Soru 8

Aşağıdaki sistem için Cramer yönteminin uygulanabilirliğini inceleyiniz:

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 = 1, \\ 2x_1 + ax_2 + 2x_3 = 2, \\ x_1 + 2x_2 + ax_3 = 1. \end{cases}$$

Çözüm. Katsayılar matrisi

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & a & 2 \\ 1 & 2 & a \end{bmatrix}$$

olup determinanı

$$\det(A) = (a - 2)^2$$

şeklindedir.

- $a \neq 2$ ise $\det(A) \neq 0$ olur ve sistem Cramer sistemidir; dolayısıyla tek çözümü vardır.
- $a = 2$ ise $\det(A) = 0$ olur ve Cramer yöntemi uygulanamaz; çözüm durumu ayrıca incelenmelidir.

Soru 9

Aşağıdaki lineer denklem sistemini Cramer yöntemi ile çözünüz:

$$\begin{cases} x_1 - x_2 + x_3 = 4, \\ x_1 + x_2 - x_3 = -2, \\ 2x_1 - x_2 - x_3 = 1. \end{cases}$$

Çözüm. Sistemin katsayılar matrisi ve sabitler vektörü

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \\ 2 & -1 & -1 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 4 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix}$$

şeklindedir. Determinant

$$\det(A) = -4 \neq 0$$

olduğundan sistem bir Cramer sistemidir. Buna göre

$$x_1 = \frac{\det(A_1)}{\det(A)} = 1, \quad x_2 = \frac{\det(A_2)}{\det(A)} = -1, \quad x_3 = \frac{\det(A_3)}{\det(A)} = 2.$$

Dolayısıyla çözüm

$$(x_1, x_2, x_3) = (1, -1, 2)$$

olarak bulunur.

Soru 10

Aşağıdaki lineer denklem sistemini ters matris yöntemi ile çözünüz:

$$\begin{cases} 2x_1 + 3x_2 - x_3 = 24, \\ 4x_1 - 2x_2 + 3x_3 = 6, \\ 6x_1 - x_2 + 2x_3 = 22. \end{cases}$$

Çözüm. Sistem $AX = B$ biçiminde yazılır:

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 3 & -1 \\ 4 & -2 & 3 \\ 6 & -1 & 2 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 24 \\ 6 \\ 22 \end{bmatrix}.$$

$$\det(A) = 20 \neq 0$$

olduğundan A^{-1} mevcuttur. Hesaplanan ters matris

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{20} & -\frac{1}{4} & \frac{7}{20} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ \frac{2}{5} & 1 & -\frac{4}{5} \end{bmatrix}$$

olup çözüm

$$X = A^{-1}B = \begin{bmatrix} 5 \\ 4 \\ -2 \end{bmatrix}$$

şeklindedir.

Soru 11

$\vec{u} = (1, 2, 3)$ ve $\vec{v} = (5, -4, 2)$ vektörleri veriliyor.

1. $\vec{u} \cdot \vec{v}$ iç çarpımını bulunuz.
2. Vektörler arasındaki açıyı hesaplayınız.
3. Vektörlerin dik olup olmadığını belirleyiniz.

Çözüm.

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = 1 \cdot 5 + 2 \cdot (-4) + 3 \cdot 2 = 3.$$

$$\|\vec{u}\| = \sqrt{1^2 + 2^2 + 3^2} = \sqrt{14}, \quad \|\vec{v}\| = \sqrt{5^2 + (-4)^2 + 2^2} = \sqrt{45}.$$

$$\cos \varphi = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{\|\vec{u}\|\|\vec{v}\|} = \frac{3}{\sqrt{14}\sqrt{45}}.$$

Buradan $\varphi = \arccos\left(\frac{3}{\sqrt{630}}\right)$ elde edilir. İç çarpım sıfır olmadığı için vektörler dik değildir.

Soru 12

$\vec{u} = (2, 1, 2)$ ve $\vec{v} = (3, -1, -3)$ vektörleri veriliyor.

1. $\vec{u} \times \vec{v}$ dış çarpımını bulunuz.
2. Bulduğunuz vektörün $\vec{u}$ ve $\vec{v}$ 'ye dik olduğunu gösteriniz.
3. $\vec{u}$ ve $\vec{v}$ 'nin oluşturduğu paralelkenarın alanını hesaplayınız.

Çözüm.

$$\vec{u} \times \vec{v} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 2 & 1 & 2 \\ 3 & -1 & -3 \end{vmatrix} = (-1, 12, -5).$$

$$\vec{u} \cdot (\vec{u} \times \vec{v}) = 0, \quad \vec{v} \cdot (\vec{u} \times \vec{v}) = 0$$

olduğundan bu vektör her iki vektöre de diktir. Paralelkenarın alanı

$$\|\vec{u} \times \vec{v}\| = \sqrt{(-1)^2 + 12^2 + (-5)^2} = \sqrt{170}$$

olarak bulunur.

Soru 17

P_3 polinom uzayında

$$p_1(t) = 1 + t, \quad p_2(t) = t + t^2, \quad p_3(t) = 1 + t^2, \quad p_4(t) = 1 + t + t^2$$

polinomları veriliyor.

a) $\{p_1, p_2, p_3, p_4\}$ kümesinin doğrusal bağımsızlığını inceleyiniz. **b)** Bu kümenin P_3 uzayını gerip germediğini belirleyiniz. **c)** Gerdiği uzayın boyutunu bulunuz.

Çözüm.

$$c_1 p_1 + c_2 p_2 + c_3 p_3 + c_4 p_4 = 0$$

olacak şekilde katsayılar arayalım:

$$c_1(1 + t) + c_2(t + t^2) + c_3(1 + t^2) + c_4(1 + t + t^2) = 0.$$

Düzenleme sonrası

$$(c_1 + c_3 + c_4) + (c_1 + c_2 + c_4)t + (c_2 + c_3 + c_4)t^2 = 0$$

elde edilir. Buradan

$$\begin{cases} c_1 + c_3 + c_4 = 0, \\ c_1 + c_2 + c_4 = 0, \\ c_2 + c_3 + c_4 = 0 \end{cases}$$

sistemi bulunur. Bu sistemin sıfırdan farklı çözümleri vardır. Dolayısıyla küme doğrusal bağımlıdır.

Ayrıca tüm polinomların derecesi en fazla 2 olduğundan, bu küme P_3 uzayını **germez**. Gerdikleri uzay P_2 'nin bir alt uzayıdır ve boyutu

$$\dim = 3$$

olarak bulunur.

Soru 18

$M_{2 \times 2}$ uzayında

$$A_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad A_2 = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad A_3 = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad A_4 = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

matrisleri veriliyor.

a) A_4 matrisinin A_1, A_2, A_3 'ün doğrusal kombinasyonu olup olmadığını inceleyiniz. **b)** $\{A_1, A_2, A_3, A_4\}$ kümesinin doğrusal bağımsızlığını belirleyiniz. **c)** Bu kümenin gerdiği uzayın boyutunu bulunuz.

Çözüm.

$$\alpha A_1 + \beta A_2 + \gamma A_3 = \begin{bmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & 0 \end{bmatrix}$$

olur. A_4 ile karşılaştırılırsa

$$\begin{cases} \alpha = 1, \\ \beta = 1, \\ \gamma = 1, \\ 0 = 0 \end{cases}$$

elde edilir. Dolayısıyla

$$A_4 = A_1 + A_2 + A_3$$

olur.

Bu nedenle küme doğrusal bağımlıdır. $\{A_1, A_2, A_3\}$ doğrusal bağımsızdır ve

$$\dim(\text{Span}\{A_1, A_2, A_3, A_4\}) = 3$$

olur.

Soru 19

$\mathbb{R}^4$ uzayında

$$W = \{(x_1, x_2, x_3, x_4) \in \mathbb{R}^4 \mid x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 0\}$$

kümesi veriliyor.

a) W 'nün bir vektör uzayı olduğunu gösteriniz. **b)** W için bir taban bulunuz. **c)** W 'nün $\mathbb{R}^4$ içindeki geometrik anlamını yorumlayınız.

Çözüm. W doğrusal bir denklemle tanımlandığından toplama ve skaler çarpmaya göre kapalıdır; dolayısıyla bir alt uzaydır. Denklemden

$$x_4 = -x_1 - x_2 - x_3$$

yazılır:

$$(x_1, x_2, x_3, x_4) = x_1(1, 0, 0, -1) + x_2(0, 1, 0, -1) + x_3(0, 0, 1, -1).$$

Buna göre

$$\{(1, 0, 0, -1), (0, 1, 0, -1), (0, 0, 1, -1)\}$$

W için bir tabandır ve

$$\dim(W) = 3$$

olur. W , $\mathbb{R}^4$ 'te orijinden geçen bir hiper-düzlemdir.

Soru 20

P_3 uzayında

$$W = \{p(t) \in P_3 \mid p(1) = 0, p'(1) = 0\}$$

kümesini ele alınız.

a) W 'nin bir alt uzay olduğunu gösteriniz. **b)** W için bir taban bulunuz. **c)** $\dim(W)$ 'yi hesaplayınız.

Çözüm. $p(1) = 0$ ve $p'(1) = 0$ koşulları doğrusal koşullardır; dolayısıyla W bir alt uzaydır. Bu koşulları sağlayan her polinom

$$p(t) = (t - 1)^2 q(t)$$

şeklinde yazılabilir. $p \in P_3$ olduğundan $q(t) = at + b$ biçimindedir. Dolayısıyla

$$p(t) = a(t - 1)^2 t + b(t - 1)^2.$$

Buna göre bir taban

$$\{(t - 1)^2 t, (t - 1)^2\}$$

olur ve

$$\dim(W) = 2$$

elde edilir.

Soru 21

Aşağıdaki homojen sistemin çözüm uzayını inceleyiniz:

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 0, \\ x_1 + 2x_2 + 3x_3 + 4x_4 = 0. \end{cases}$$

a) Çözüm uzayının bir tabanını bulunuz. **b)** Çözüm uzayının boyutunu hesaplayınız. **c)** Bu uzayın $\mathbb{R}^4$ içindeki konumunu yorumlayınız.

Çözüm. Sistem iki bağımsız denklem içerdiğinden $\text{rank}(A) = 2$ 'dir. Bilinmeyen sayısı 4 olduğundan

$$\dim(\text{Çözüm Uzayı}) = 4 - 2 = 2$$

olur. Serbest değişkenler $x_3 = s$, $x_4 = t$ seçilirse

$$x_2 = -2s - 3t, \quad x_1 = s + 2t$$

elde edilir. Genel çözüm

$$(x_1, x_2, x_3, x_4) = s(1, -2, 1, 0) + t(2, -3, 0, 1)$$

şeklinde dir. Çözüm uzayı $\mathbb{R}^4$ 'te orijinden geçen iki boyutlu bir düzlemdir.

Soru 22

$M_{3 \times 3}$ uzayında

$$W = \{A \in M_{3 \times 3} \mid A = A^T, \text{tr}(A) = 0\}$$

kümesini ele alınız.

a) W 'nin bir alt uzay olduğunu gösteriniz. **b)** W 'nin boyutunu bulunuz.

Çözüm. Simetrik olma ve izinin sıfır olması koşulları doğrusal koşullardır; dolayısıyla W bir alt uzaydır. Simetrik 3×3 matrislerin boyutu 6'dır. $\text{tr}(A) = 0$ koşulu boyutu bir azaltır. Bu nedenle

$$\dim(W) = 5$$

olur.

Soru 23

V sonlu boyutlu bir vektör uzayı olsun ve $U, W \subset V$ alt uzayları için

$$\dim(U) = 3, \quad \dim(W) = 4, \quad \dim(U \cap W) = 2$$

olsun.

a) $\dim(U + W)$ 'yi bulunuz. **b)** $U + W = V$ olabilmesi için $\dim(V)$ en az kaç olmalıdır?

Çözüm. Alt uzaylar için boyut formülü kullanılır:

$$\dim(U + W) = \dim(U) + \dim(W) - \dim(U \cap W) = 3 + 4 - 2 = 5.$$

$U + W = V$ olabilmesi için

$$\dim(V) = 5$$

olmalıdır.

Soru 29

$$A = \begin{bmatrix} 0 & -2 & 0 \\ 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$$

matrisini ele alınız.

a) A 'nın özdeğerlerini bulunuz. **b)** Karmaşık özdeğerlere karşılık gelen özvektörleri hesaplayınız. **c)** A 'nın $\mathbb{R}^3$ ve $\mathbb{C}^3$ üzerindeki köşegenlenebilirliğini tartışınız.

Çözüm. Karakteristik polinom

$$\det(\lambda I - A) = \begin{vmatrix} \lambda & 2 & 0 \\ -2 & \lambda & 0 \\ 0 & 0 & \lambda - 3 \end{vmatrix} = (\lambda^2 + 4)(\lambda - 3)$$

şeklindedir. Buna göre özdeğerler

$$\lambda_1 = 3, \quad \lambda_2 = 2i, \quad \lambda_3 = -2i$$

olarak bulunur.

$\lambda = 2i$ için

$$(A - 2iI)x = 0 \Rightarrow \begin{bmatrix} -2i & -2 & 0 \\ 2 & -2i & 0 \\ 0 & 0 & 3 - 2i \end{bmatrix} x = 0$$

elde edilir. Üçüncü denklemden $x_3 = 0$ bulunur. İlk iki denklemden

$$-2ix_1 - 2x_2 = 0 \Rightarrow x_2 = -ix_1$$

elde edilir. Dolayısıyla

$$E_{2i} = \text{Span}\{(1, -i, 0)\}$$

bulunur.

Benzer şekilde $\lambda = -2i$ için

$$E_{-2i} = \text{Span}\{(1, i, 0)\}$$

elde edilir.

$\lambda = 3$ için

$$(A - 3I)x = 0 \Rightarrow \begin{bmatrix} -3 & -2 & 0 \\ 2 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} x = 0$$

olur ve buradan

$$E_3 = \text{Span}\{(0, 0, 1)\}$$

elde edilir.

A matrisi $\mathbb{R}^3$ üzerinde karmaşık özdeğerlere sahip olduğundan $\mathbb{R}$ üzerinde köşegenlenebilir değildir. Ancak özdeğerler farklı olduğundan

A matrisi $\mathbb{C}^3$ üzerinde köşegenlenebilirdir.

Soru 30

Bir 3×3 matris için karakteristik polinom

$$p(\lambda) = \det(\lambda I - A) = \lambda^3 - 5\lambda^2 + 8\lambda - 4$$

olarak veriliyor.

a) $\det(A)$ ve $\text{tr}(A)$ değerlerini bulunuz.

b) A 'nın özdeğerleri $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ ise

$$\lambda_1\lambda_2 + \lambda_1\lambda_3 + \lambda_2\lambda_3$$

ifadesini bulunuz.

c) A terslenebilir mi? Gerekçesiyle belirtiniz.

Çözüm. Karakteristik polinomun açılımı

$$p(\lambda) = \lambda^3 + a_1\lambda^2 + a_2\lambda + a_3$$

şeklinde yazılabilir. Burada $a_3 = p(0) = \det(-A)$ olur. 3×3 için $\det(-A) = (-1)^3 \det(A) = -\det(A)$ olduğundan

$$p(0) = a_3 = -\det(A) \Rightarrow \det(A) = -p(0).$$

Verilen polinomda $p(0) = -4$ olduğundan

$$\det(A) = -(-4) = 4.$$

Öte yandan $p(\lambda)$, özdeğerlere göre

$$p(\lambda) = (\lambda - \lambda_1)(\lambda - \lambda_2)(\lambda - \lambda_3) = \lambda^3 - (\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3)\lambda^2 + (\cdots)\lambda - \lambda_1\lambda_2\lambda_3$$

şeklinde açılır. Buradan

$$\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 = 5.$$

İz (trace) özdeğerlerin toplamına eşit olduğundan

$$\text{tr}(A) = 5.$$

Aynı açılımdan λ katsayısı,

$$\lambda_1\lambda_2 + \lambda_1\lambda_3 + \lambda_2\lambda_3 = 8$$

olarak okunur.

Son olarak $\det(A) = 4 \neq 0$ olduğundan A terslenebilir.

Soru 31

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & -2 \\ 0 & -2 & 0 \\ -2 & 0 & 3 \end{bmatrix}$$

matrisi veriliyor.

- a) A 'nın simetrik olduğunu gösteriniz ve buradan özdeğerlerin reel olduğunu belirtiniz.
- b) A 'nın özdeğerlerini bulunuz.
- c) Farklı özdeğerlere karşılık gelen özvektörlerin dikliğini kullanarak birbirleriyle dik üç özvektör bulunuz.
- d) Bulduğunuz özvektörleri birimlendirerek ortonormal bir özvektör takımı yazınız.

Çözüm. (a) $A^T = A$ olduğundan A simetriktir. Simetrik matrislerin tüm özdeğerleri reeldir.

(b) Karakteristik polinom:

$$p(\lambda) = \det(\lambda I - A) = \det \begin{bmatrix} \lambda & 0 & 2 \\ 0 & \lambda + 2 & 0 \\ 2 & 0 & \lambda - 3 \end{bmatrix}.$$

Bu determinantı ikinci satırdan açalım:

$$p(\lambda) = (\lambda + 2) \det \begin{bmatrix} \lambda & 2 \\ 2 & \lambda - 3 \end{bmatrix} = (\lambda + 2)(\lambda(\lambda - 3) - 4) = (\lambda + 2)(\lambda^2 - 3\lambda - 4).$$

$$\lambda^2 - 3\lambda - 4 = (\lambda - 4)(\lambda + 1)$$

olduğundan özdeğerler

$$\lambda_1 = -2, \quad \lambda_2 = 4, \quad \lambda_3 = -1$$

bulunur.

(c) Her bir özdeğer için $(A - \lambda I)x = 0$ çözelim.

$\lambda = -2$ için:

$$(A + 2I)x = 0 \Rightarrow \begin{bmatrix} 2 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 0 \\ -2 & 0 & 5 \end{bmatrix} x = 0.$$

İlk satır $2x_1 - 2x_3 = 0 \Rightarrow x_1 = x_3$. Üçüncü satır $-2x_1 + 5x_3 = 0 \Rightarrow 3x_3 = 0 \Rightarrow x_3 = 0$ ve $x_1 = 0$. x_2 serbest: $x_2 = 1$ seçersek

$$v_{-2} = (0, 1, 0).$$

$\lambda = 4$ için:

$$(A - 4I)x = 0 \Rightarrow \begin{bmatrix} -4 & 0 & -2 \\ 0 & -6 & 0 \\ -2 & 0 & -1 \end{bmatrix} x = 0.$$

İkinci satırdan $x_2 = 0$. Üçüncü satır $-2x_1 - x_3 = 0 \Rightarrow x_3 = -2x_1$. $x_1 = -1$ seçersek $x_3 = 2$:

$$v_4 = (-1, 0, 2).$$

$\lambda = -1$ için:

$$(A + I)x = 0 \Rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 0 & -1 & 0 \\ -2 & 0 & 4 \end{bmatrix} x = 0.$$

İkinci satırdan $x_2 = 0$. İlk satır $x_1 - 2x_3 = 0 \Rightarrow x_1 = 2x_3$. $x_3 = 1$ seçersek $x_1 = 2$:

$$v_{-1} = (2, 0, 1).$$

Simetrik matrislerde farklı özdeğerlere karşılık gelen özvektörler diktir. Nitekim

$$v_{-2} \cdot v_4 = 0, \quad v_{-2} \cdot v_{-1} = 0, \quad v_4 \cdot v_{-1} = (-1) \cdot 2 + 2 \cdot 1 = 0.$$

(d) Birimlendirme:

$$\|v_{-2}\| = 1 \Rightarrow u_{-2} = (0, 1, 0).$$

$$\|v_4\| = \sqrt{(-1)^2 + 0^2 + 2^2} = \sqrt{5} \Rightarrow u_4 = \frac{1}{\sqrt{5}}(-1, 0, 2).$$

$$\|v_{-1}\| = \sqrt{2^2 + 0^2 + 1^2} = \sqrt{5} \Rightarrow u_{-1} = \frac{1}{\sqrt{5}}(2, 0, 1).$$

Dolayısıyla ortonormal özvektör takımı $\{u_{-2}, u_4, u_{-1}\}$ 'dir.

Soru 32

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 3 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}$$

matrisi veriliyor.

a) A 'nın karakteristik polinomunu bulunuz ve Cayley–Hamilton teoremini yazınız.

b) Cayley–Hamilton kullanarak A^5 'i A ve I cinsinden yazınız (yani $A^5 = \alpha A + \beta I$ biçimine indiriniz).

Çözüm. (a)

$$p(\lambda) = \det(\lambda I - A) = \det \begin{bmatrix} \lambda - 3 & -3 \\ -2 & \lambda - 4 \end{bmatrix} = (\lambda - 3)(\lambda - 4) - 6 = \lambda^2 - 7\lambda + 6.$$

Cayley–Hamilton'a göre $p(A) = 0$:

$$A^2 - 7A + 6I = 0.$$

(b) Bu eşitliği yüksek kuvvetleri azaltmak için kullanacağız:

$$A^2 = 7A - 6I.$$

Önce A^3 :

$$A^3 = A \cdot A^2 = A(7A - 6I) = 7A^2 - 6A = 7(7A - 6I) - 6A = 43A - 42I.$$

Sonra A^4 :

$$A^4 = A \cdot A^3 = A(43A - 42I) = 43A^2 - 42A = 43(7A - 6I) - 42A = (301 - 42)A - 258I = 259A - 258I.$$

Son olarak A^5 :

$$A^5 = A \cdot A^4 = A(259A - 258I) = 259A^2 - 258A = 259(7A - 6I) - 258A = (1813 - 258)A - 1554I = 1555A - 1554I.$$

Yani

$$A^5 = 1555A - 1554I.$$

Soru 33

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 5 & 3 \end{bmatrix}$$

matrisinin tersi A^{-1} 'i **Cayley–Hamilton teoremi** ile bulunuz (klasik adjoint formülünü kullanmadan).

Çözüm. Önce karakteristik polinom:

$$p(\lambda) = \det(\lambda I - A) = \det \begin{bmatrix} \lambda - 2 & -1 \\ -5 & \lambda - 3 \end{bmatrix} = (\lambda - 2)(\lambda - 3) - 5 = \lambda^2 - 5\lambda + 1.$$

Cayley–Hamilton'a göre

$$p(A) = A^2 - 5A + I = 0 \quad \Rightarrow \quad A^2 - 5A = -I.$$

Eğer A terslenebilir ise (burada $\det(A) = 2 \cdot 3 - 5 = 1 \neq 0$ olduğundan terslenebilir), her iki tarafı soldan (veya sağdan) A^{-1} ile çarpabiliriz:

$$A^{-1}(A^2 - 5A) = A^{-1}(-I) \Rightarrow A - 5I = -A^{-1}.$$

Buradan

$$A^{-1} = 5I - A.$$

Dolayısıyla

$$A^{-1} = 5 \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 5 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & -1 \\ -5 & 2 \end{bmatrix}.$$

Kontrol (isteğe bağlı): $AA^{-1} = I$ doğrulanabilir.

Soru 34

A bir 3×3 matris ve karakteristik polinomu

$$p(\lambda) = \lambda^3 - 6\lambda^2 + 11\lambda - 6$$

olsun.

- a) Cayley–Hamilton teoremine göre A 'nın sağladığı matris denklemini yazınız.
 b) A terslenebilir mi? (Gerekçesiyle.)
 c) A^{-1} 'i A^2 , A ve I cinsinden ifade ediniz.

Çözüm. (a) Cayley–Hamilton'a göre $p(A) = 0$:

$$A^3 - 6A^2 + 11A - 6I = 0.$$

(b) $p(0) = \det(-A)$ olduğundan sabit terim -6 bize $\det(A)$ hakkında bilgi verir. 3×3 için $\det(-A) = -\det(A)$ olduğundan

$$p(0) = -6 = \det(-A) = -\det(A) \Rightarrow \det(A) = 6 \neq 0.$$

Dolayısıyla A terslenebilirdir.

(c) (a) eşitliğini A^{-1} ile çarpalım:

$$A^{-1}(A^3 - 6A^2 + 11A - 6I) = 0 \Rightarrow A^2 - 6A + 11I - 6A^{-1} = 0.$$

Buradan

$$6A^{-1} = A^2 - 6A + 11I \Rightarrow A^{-1} = \frac{1}{6}(A^2 - 6A + 11I).$$

Bu ifade, A^{-1} 'i doğrudan A 'nın kuvvetleri cinsinden vermiş olur.

Soru 35 (8. Hafta – Lineer Sistem, çözüm türü / Gauss)

Bir düzlemsel statik denge modelinde (bir düğümde kuvvet dengeleri gibi) şu sistem elde ediliyor:

$$\begin{cases} x + 2y - z = 1, \\ 2x + 4y - 2z = 2, \\ x + y + z = 3. \end{cases}$$

- a) Gauss yok etme ile çözünüz. b) Çözümün tek mi sonsuz mu olduğunu belirtiniz.

Çözüm. İlaveli matris:

$$[A|B] = \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 1 \\ 2 & 4 & -2 & 2 \\ 1 & 1 & 1 & 3 \end{array} \right].$$

$$R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1, \quad R_3 \leftarrow R_3 - R_1 \Rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & 2 \end{array} \right].$$

İkinci satır $0 = 0$ olduğundan bir serbest değişken beklenir. Üçüncü satır:

$$-y + 2z = 2 \Rightarrow y = 2z - 2.$$

Birinci satır:

$$x + 2(2z - 2) - z = 1 \Rightarrow x = 5 - 3z.$$

$z = t$ alınırsa

$$(x, y, z) = (5 - 3t, 2t - 2, t), \quad t \in \mathbb{R}.$$

Dolayısıyla sistem **sonsuz çözümlüdür**.

Soru 36 (9. Hafta – Rank, tutarlılık ve parametre)

Bir ölçüm/kalibrasyon modelinde aşağıdaki parametrelili sistem oluşuyor:

$$\begin{cases} x + y + z = 1, \\ 2x + 2y + 2z = 2, \\ x + y + \lambda z = 1. \end{cases}$$

a) λ 'ya göre sistemin çözüm türünü inceleyiniz. **b)** Çözümlü durumlarda genel çözümü yazınız.

Çözüm.

$$[A|B] = \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 2 & 2 \\ 1 & 1 & \lambda & 1 \end{array} \right].$$

$$R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1, \quad R_3 \leftarrow R_3 - R_1 \Rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda - 1 & 0 \end{array} \right].$$

(i) $\lambda \neq 1$: $(\lambda - 1)z = 0 \Rightarrow z = 0$ ve $x + y = 1$. $y = t$ seçilirse

$$(x, y, z) = (1 - t, t, 0)$$

ve **sonsuz çözüm** vardır.

(ii) $\lambda = 1$: üçüncü satır tamamen sıfır olur; tek denklem $x + y + z = 1$ kalır. İki serbest değişken vardır:

$$(x, y, z) = (1 - s - t, s, t),$$

yine **sonsuz çözüm**.

Bu sistemde hiçbir durumda $0 = c \neq 0$ biçiminde çelişki oluşmadığı için **çözümsüzlük yoktur**.

Soru 37 (10. Hafta – İç çarpım: iş/enerji yorumu)

Bir kuvvet vektörü ve yer değiştirme vektörü

$$\vec{F} = (3, -1, 2) \text{ (N)}, \quad \vec{d} = (2, 4, -1) \text{ (m)}$$

olarak verilmiştir.

a) Yapılan işi $W = \vec{F} \cdot \vec{d}$ ile hesaplayınız. **b)** Kuvvet ile yer değiştirme arasındaki açıyı bulunuz. **c)** Sonucu mühendislik yorumu ile açıklayınız (iş pozitif/negatif?).

Çözüm.

$$W = \vec{F} \cdot \vec{d} = 3 \cdot 2 + (-1) \cdot 4 + 2 \cdot (-1) = 6 - 4 - 2 = 0.$$

$$\|\vec{F}\| = \sqrt{3^2 + (-1)^2 + 2^2} = \sqrt{14}, \quad \|\vec{d}\| = \sqrt{2^2 + 4^2 + (-1)^2} = \sqrt{21}.$$

$$\cos \theta = \frac{\vec{F} \cdot \vec{d}}{\|\vec{F}\| \|\vec{d}\|} = \frac{0}{\sqrt{14}\sqrt{21}} = 0 \Rightarrow \theta = 90^\circ.$$

İşin 0 çıkması, kuvvetin yer değiştirmeye **dik** olduğunu ve net iş yapılmadığını gösterir (örneğin merkezci kuvvet gibi).

Soru 38 (11. Hafta – Alt uzay / taban: polinom uzayı, kalibrasyon)

P_3 uzayında

$$W = \{p(t) \in P_3 \mid p(0) = 0, p(1) = 0\}$$

kümesini ele alınız.

a) W 'nin alt uzay olduğunu gösteriniz. **b)** W için bir taban bulunuz. **c)** $\dim(W)$ 'yi bulunuz.

Çözüm. $p(0) = 0$ ve $p(1) = 0$ koşulları doğrusal fonksiyonel koşullardır; toplam ve skaler çarpım altında korunur. Bu yüzden W alt uzaydır.

$p(0) = 0$ olduğundan $p(t) = tq(t)$ yazılabilir. Ayrıca $p(1) = 0$ olduğundan $q(1) = 0$ yani $q(t) = (t - 1)r(t)$ olur. Dolayısıyla

$$p(t) = t(t - 1)r(t).$$

$p \in P_3$ olduğundan $r(t) = at + b$ biçiminde seçilir:

$$p(t) = t(t - 1)(at + b) = at(t - 1)t + bt(t - 1).$$

Buna göre bir taban

$$\{t^2(t - 1), t(t - 1)\}$$

ve

$$\dim(W) = 2$$

olarak bulunur.

Soru 39 (12. Hafta – Boyut formülü: iki alt uzayın toplamı)

Bir sistem modelleme probleminde iki alt uzay için

$$\dim(U) = 3, \quad \dim(W) = 4, \quad \dim(U \cap W) = 1$$

bilgileri elde edilmiştir.

a) $\dim(U + W)$ 'yi bulunuz. **b)** $U + W$ 'nin boyutu size sistemin serbestlik derecesi hakkında ne söyler?

Çözüm. Boyut formülü:

$$\dim(U + W) = \dim(U) + \dim(W) - \dim(U \cap W) = 3 + 4 - 1 = 6.$$

U ve W iki farklı kısıt/alt modelin ürettiği davranış uzayları gibi düşünülürse, $U \cap W$ ortak davranışları temsil eder. Toplam uzayın boyutu 6 çıkması, birleşik modelin açıklayabildiği bağımsız davranış sayısının 6 olduğunu gösterir.

Soru 40 (13. Hafta – Karmaşık özdeğer/özvektör: dönme dinamiği)

$$A = \begin{bmatrix} 0 & -2 \\ 2 & 0 \end{bmatrix}$$

matrisi veriliyor.

a) A 'nın özdeğerlerini bulunuz. **b)** Karmaşık özdeğere karşılık bir özvektör bulunuz. **c)** Reel uzayda neden özvektör yoktur? Kısa yorumlayınız.

Çözüm.

$$\det(\lambda I - A) = \begin{vmatrix} \lambda & 2 \\ -2 & \lambda \end{vmatrix} = \lambda^2 + 4.$$

$$\lambda^2 + 4 = 0 \Rightarrow \lambda = \pm 2i.$$

$$\lambda = 2i \text{ için } (A - 2iI)v = 0:$$

$$\begin{bmatrix} -2i & -2 \\ 2 & -2i \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix} = 0.$$

$$\text{İlk satırdan } -2iv_1 - 2v_2 = 0 \Rightarrow v_2 = -iv_1. \text{ } v_1 = 1 \text{ seçilirse}$$

$$v = \begin{bmatrix} 1 \\ -i \end{bmatrix}$$

bir özvektördür.

Özdeğerler reel olmadığından $\mathbb{R}^2$ üzerinde reel özvektör yoktur. Bu matris düzlemde saf dönmeyi temsil eder; dönmeye hiçbir (sıfırdan farklı) vektör kendi doğrultusunda kalmaz.

Soru 41 (14. Hafta – Cayley–Hamilton ile A^n indirgeme)

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 3 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}$$

matrisi için (bir ayrık zamanlı sistemde $x_{k+1} = Ax_k$ gibi) A^n hesapları gerekmektedir.

a) A 'nın karakteristik polinomunu bulunuz. **b)** Cayley–Hamilton ile A^2 'yi A ve I cinsinden ifade ediniz. **c)** A^5 'i A ve I cinsinden yazınız.

Çözüm.

$$p(\lambda) = \det(\lambda I - A) = \det \begin{bmatrix} \lambda - 3 & -3 \\ -2 & \lambda - 4 \end{bmatrix} = (\lambda - 3)(\lambda - 4) - 6 = \lambda^2 - 7\lambda + 6.$$

Cayley–Hamilton:

$$p(A) = A^2 - 7A + 6I = 0 \Rightarrow A^2 = 7A - 6I.$$

Şimdi kuvvetleri indirgeriz:

$$A^3 = A \cdot A^2 = A(7A - 6I) = 7A^2 - 6A = 7(7A - 6I) - 6A = 43A - 42I.$$

$$A^4 = A(43A - 42I) = 43A^2 - 42A = 43(7A - 6I) - 42A = 259A - 258I.$$

$$A^5 = A(259A - 258I) = 259A^2 - 258A = 259(7A - 6I) - 258A = 1555A - 1554I.$$

Dolayısıyla

$$A^5 = 1555A - 1554I.$$